

C212**RÉSOLUTION ED DU PREMIER ORDRE À
COEFFICIENTS CONSTANTS****Définition 1 : Equation différentielle du premier ordre à coefficients constants**

$$(E) : a y' + b y = d(x)$$

où $a \neq 0$ et b deux constantes réelles et d une fonction dérivable sur un intervalle I .

Exemple : Equation différentielle du premier ordre à coefficients constants

• $(E_1) : 2y' + y + 7 = 0$: ED du premier ordre à coefficients constants avec :

• $(E_2) : y' - 2y = 4x + 1$: ED du premier ordre à coefficients constants avec :

Définition 2 : Equation différentielle homogène ou sans second membre :

$$(E) : a y' + b y = 0$$

• L'équation homogène associée à l'équation (E_1) est :

• L'équation homogène associée à l'équation (E_2) est :

Propriété 1 : Infinité de solutions d'une équation différentielle

Toute équation différentielle du premier ordre à coefficients constants admet une infinité de solutions.

Méthode 1 : Résolution d'une équation différentielle

1. Déterminer une solution particulière y_p de l'équation différentielle (E) .
2. Déterminer les solutions y_0 de l'équation homogène associée (E_0) .
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E) $y = y_0 + y_p$.
4. Déterminer la solution qui respecte une condition donnée du type $f(x_i) = y_i$.

Exemple : Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle suivante : $(E) : y' - 2y = 6$.

1. Vérifier que $y_p = -3$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

La fonction y_p est solution particulière de (E) si et seulement si :
 $y_p' = \dots$ et $y_p' - 2y_p = \dots$ donc

Propriété 2 : Résolution d'une équation différentielle homogène $(E_0) : a y' + b y = 0$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène (E_0) est l'ensemble des fonctions y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x} \quad \text{où } k \text{ est une constante quelconque.}$$

2. Résoudre l'équation homogène (E_0) associée à l'équation différentielle (E).

L'équation homogène associée à l'équation différentielle (E) est :
 On a donc $a = \dots$ et $b = \dots$. La solution de (E_0) est donc de la forme $y_0(x) = \dots$

Propriété 3 : Ensemble des solutions d'une équation différentielle (E) : $ay' + by = d(x)$

La solution générale de (E) s'obtient en **ajoutant** une solution **particulière** y_p et la solution **générale** de l'équation **homogène** (E_0).

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) \quad \text{avec } y_0 \text{ la solution de l'équation homogène et } y_p \text{ une solution particulière}$$

3. En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

On a $y_0(x) = \dots$ et $y_p(x) = \dots$

La solution générale de (E) est donc de la forme $y(x) = \dots$
 où k est une constante quelconque.

Propriété 4 : Déterminer la solution qui respecte une condition donnée

Toute équation différentielle du premier ordre à coefficients constants admet une unique solution qui respecte une condition donnée du type $f(x_i) = y_i$.

4. Déterminer la solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition $y(0) = 1$.

On cherche la solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition

On a $y(x) = \dots$

On a donc

 Exercice 1 : Résoudre (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$

1. Vérifier que $p(x) = -x^2 - x$ est solution particulière de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
3. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 1$.

 Exercice 2 : Résoudre (E) : $y' + y = e^{-x}$

1. Vérifier que $p(x) = xe^{-x}$ est solution particulière de (E).
2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
3. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 3$.